UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

TD7: Ingeniería de Datos

Clase Práctica: SQL intro

Tabla ticket

01 — Ejecutar el script para crear la tabla de tickets

```
CREATE TABLE "ticket"
```

02 — Ejecutar el script para poblar la tabla de tickets

```
INSERT INTO "ticket" …
```

03 — La tabla 'ticket' se crea y se carga con datos

```
select * from ticket t ;
```

Tabla ticket

- La tabla ticket contiene información detallada de ventas
- Los campos incluyen ticket_id, cliente_id, y fecha_compra
- También registra monto_total, medio_pago, y localidad
- La tabla tiene columnas para productos y si hay descuento_aplicado

```
select * from ticket t ;
```

ticket 1

select * from ticket t | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	compra	monto total	medio pago	productos	observaciones
1	10:15:00	136,617.81	TD-Maestro	25	Comprador frecuente
2	09:29:00	253,674.86	QA-Meli	14	Devolución reciente
3	08:18:00	555,899.71	TC-MC	14	Cliente nuevo
4	17:54:00	468,134.76	QA-Meli	22	Cliente Habitual
5	12:19:00	652,076.97	Transferencia	27	Problema con QR
6	10:09:00	100,631.5	QA-Meli	14	cliente habitual
7	08:41:00	257,376.87	TC-MC	20	Cliente Habitual
8	11:54:00	972,725.83	TD-Maestro	10	Cliente Habitual
9	19:22:00	594,066.93	TD-Visa	22	CLIENTE HABITUAL
10	12:43:00	137,908.35	Cheque	1	[NULL]
11	15:41:00	131,284.47	TC-Visa	2	Devolución reciente
12	18:47:00	664,426.84	TC-MC	16	CLIENTE HABITUAL
13	18:51:00	144,082.99	TC-Amex	13	Cliente habitual
14	17:12:00	238,835.78	QR-Modo	7	Problema con QR
15	18:54:00	406,517	Transferencia	6	cliente habitual
16	12:30:00	735,607.4	TD-Maestro	21	Cliente nuevo
17	16:03:00	354,244.14	TC-MC	3	Devolución reciente
18	14:11:00	185,255.05	QR-Modo	16	Devolución reciente
19	11:06:00	433,411.05	QA-Meli	14	[NULL]
20	10:57:00	778,681.85	TD-Visa	27	Cliente Habitual
21	12:01:00	853,650.1	Efectivo	19	cliente habitual
22	15:39:00	534,899.99	Cheque	19	Devolución reciente
23	11:19:00	307,853.42	QA-Meli	7	[NULL]
24	11:07:00	253,236.46	Efectivo	21	CLIENTE HABITUAL
25	10:05:00	161,390.11	Efectivo	23	Problema con QR
26	12:27:00	662,763.99	TC-MC	8	Ticket anulado
27	10:11:00	316,100.91	TD-Visa	8	Comprador frecuente
28	09:24:00	976,878.93	TD-Visa	15	Cliente habitual
29	08:22:00	135,076.75	TC-Visa	12	Comprador frecuente
30	19:58:00	894,501.75	TD-Visa	14	Ticket anulado
31	17:27:00	365,744.44	Cheque	23	Ticket anulado
32	10:45:00	641,116.09	QA-Meli	12	[NULL]
33	14:58:00	119,337.59	QR-Modo	21	[NULL]
34	17:52:00	249,618.38	TD-Maestro	12	[NULL]
35	12:48:00	157,318.4	TC-Amex	5	Cliente nuevo
36	14:28:00	853,122.24	TD-Maestro	29	Cliente nuevo
37	19:35:00	393,224.46	QA-Meli	2	Problema con QR

Operaciones por fila

1. ¿Cuántos días pasaron desde la compra?

Operaciones por fila

1. ¿Cuántos días pasaron desde la compra?

```
SELECT
       "ticket_id",
       "fecha_compra",
       CURRENT_DATE - "fecha_compra" AS dias_desde_compra
FROM "ticket"
```

Operaciones por fila

1. ¿Cuántos días pasaron desde la compra?

```
SELECT
       "ticket_id",
       "fecha_compra",
       CURRENT_DATE - "fecha_compra" AS dias_desde_compra
FROM "ticket"
```

2. ¿La compra fue por la mañana o por la tarde?

Operaciones por fila

1. ¿Cuántos días pasaron desde la compra?

```
SELECT
       "ticket_id",
       "fecha_compra",
       CURRENT_DATE - "fecha_compra" AS dias_desde_compra
FROM "ticket"
```

2. ¿La compra fue por la mañana o por la tarde?

```
SELECT
       "ticket_id",
       "hora_compra",
       CASE
          WHEN "hora_compra" < TIME '12:00' THEN  'Mañana'
          ELSE 'Tarde'
       END AS franja_horaria
FROM "ticket"
```

Operaciones por fila

3. ¿Cuál fue el precio promedio por producto en ese ticket?

Operaciones por fila

3. ¿Cuál fue el precio promedio por producto en ese ticket?

```
SELECT
        "ticket_id","monto_total","productos",
       ROUND("monto_total" / NULLIF("productos",0), 2) AS precio_unitario
FROM "ticket"
```

Operaciones por fila

3. ¿Cuál fue el precio promedio por producto en ese ticket?

```
SELECT
        "ticket_id","monto_total","productos",
        ROUND("monto_total" / NULLIF("productos",0), 2) AS precio_unitario
FROM "ticket"
```

4. Clasificar el ticket según el monto en Alta, Media y Baja

Operaciones por fila

3. ¿Cuál fue el precio promedio por producto en ese ticket?

```
SELECT
        "ticket_id","monto_total","productos",
        ROUND("monto_total" / NULLIF("productos",0), 2) AS precio_unitario
FROM "ticket"
```

4. Clasificar el ticket según el monto en Alta, Media y Baja

```
SELECT
        "ticket_id", "monto_total",
        CASE
            WHEN "monto_total" > 500000 THEN  'Alta'
            WHEN "monto_total" > 200000 THEN  'Media'
            ELSE 'Baja'
        END AS clasificacion_gasto
FROM "ticket"
```

Operaciones por fila

5. Limpiar espacios en localidad

Operaciones por fila

5. Limpiar espacios en localidad

```
SELECT
       "ticket_id",
       "localidad" AS localidad_original,
       TRIM("localidad") AS localidad_limpia
FROM "ticket"
```

Operaciones por fila

5. Limpiar espacios en localidad

```
SELECT
       "ticket_id",
       "localidad" AS localidad_original,
       TRIM("localidad") AS localidad_limpia
FROM "ticket"
```

6. Mostrar las localidades que tienen espacios innecesarios

Operaciones por fila

5. Limpiar espacios en localidad

```
SELECT
       "ticket_id",
       "localidad" AS localidad_original,
       TRIM("localidad") AS localidad_limpia
FROM "ticket"
```

6. Mostrar las localidades que tienen espacios innecesarios

```
SELECT
       "ticket_id",
       "localidad" AS localidad_original,
       TRIM("localidad") AS localidad_limpia,"localidad" AS localidad_original,
       LENGTH("localidad") - LENGTH(TRIM("localidad")) AS espacios_trimeados
FROM "ticket"
WHERE LENGTH("localidad") - LENGTH(TRIM("localidad")) > 0
```

Operaciones por columnas

7. Monto total más bajo

Operaciones por columnas

7. Monto total más bajo

```
SELECT MIN("monto_total") AS monto_minimo
FROM "ticket"
```

Operaciones por columnas

7. Monto total más bajo

```
SELECT MIN("monto_total") AS monto_minimo
FROM "ticket"
```

8. Monto total más alto

Operaciones por columnas

7. Monto total más bajo

```
SELECT MIN("monto_total") AS monto_minimo
FROM "ticket"
```

8. Monto total más alto

```
SELECT MAX("monto_total") AS monto_maximo
FROM "ticket"
```

Operaciones por columnas

7. Monto total más bajo

```
SELECT MIN("monto_total") AS monto_minimo
FROM "ticket"
```

8. Monto total más alto

```
SELECT MAX("monto_total") AS monto_maximo
FROM "ticket"
```

9. Promedio del monto total

Operaciones por columnas

7. Monto total más bajo

```
SELECT MIN("monto_total") AS monto_minimo
FROM "ticket"
```

8. Monto total más alto

```
SELECT MAX("monto_total") AS monto_maximo
FROM "ticket"
```

9. Promedio del monto total

```
SELECT AVG("monto_total") AS monto_promedio
FROM "ticket"
```

Operaciones por columnas

10. Contar cuántas filas tiene la tabla.

Operaciones por columnas

10. Contar cuántas filas tiene la tabla.

```
SELECT COUNT(*) AS cantidad_filas
FROM "ticket"
```

Operaciones por columnas

10. Contar cuántas filas tiene la tabla.

```
SELECT COUNT(*) AS cantidad_filas
FROM "ticket"
```

11. Contar cuántas observaciones no son null.

Operaciones por columnas

10. Contar cuántas filas tiene la tabla.

```
SELECT COUNT(*) AS cantidad_filas
FROM "ticket"
```

11. Contar cuántas observaciones no son null.

```
SELECT COUNT("observaciones") AS cantidad_observaciones
FROM "ticket"
```

Operaciones por columnas

10. Contar cuántas filas tiene la tabla.

```
SELECT COUNT(*) AS cantidad_filas
FROM "ticket"
```

11. Contar cuántas observaciones no son null.

```
SELECT COUNT("observaciones") AS cantidad_observaciones
FROM "ticket"
```

12. Contar cuántos tickets con descuento hay.

Operaciones por columnas

10. Contar cuántas filas tiene la tabla.

```
SELECT COUNT(*) AS cantidad_filas
FROM "ticket"
```

11. Contar cuántas observaciones no son null.

```
SELECT COUNT("observaciones") AS cantidad_observaciones
FROM "ticket"
```

12. Contar cuántos tickets con descuento hay.

```
SELECT COUNT(*) AS tickets_con_descuento
FROM "ticket"
WHERE "descuento_aplicado" = TRUE
```

Operaciones por columnas

13. ¿Cuál es el monto total de ventas?

Operaciones por columnas

13. ¿Cuál es el monto total de ventas?

```
SELECT SUM("monto_total") AS monto_total_ventas
FROM "ticket"
```

Operaciones por columnas

13. ¿Cuál es el monto total de ventas?

```
SELECT SUM("monto_total") AS monto_total_ventas
FROM "ticket"
```

14. ¿Cuál es el monto total de ventas por medio de pago?

Operaciones por columnas

13. ¿Cuál es el monto total de ventas?

```
SELECT SUM("monto_total") AS monto_total_ventas
FROM "ticket"
```

14. ¿Cuál es el monto total de ventas por medio de pago?

```
SELECT
      "medio_pago",
      SUM("monto_total") AS monto_total_ventas
FROM "ticket"
GROUP BY "medio_pago"
ORDER BY monto_total_ventas DESC
```

Operaciones por columnas

15. ¿Cuál es el monto total de ventas por año y mes?

Operaciones por columnas

15. ¿Cuál es el monto total de ventas por año y mes?

```
SELECT
       EXTRACT(YEAR FROM "fecha_compra") AS anio,
       EXTRACT(MONTH FROM "fecha_compra") AS mes,
       SUM("monto_total") AS monto_total_ventas
FROM "ticket"
GROUP BY anio, mes
ORDER BY anio, mes
```

Operaciones por columnas

15. ¿Cuál es el monto total de ventas por año y mes?

```
SELECT
       EXTRACT(YEAR FROM "fecha_compra") AS anio,
       EXTRACT(MONTH FROM "fecha_compra") AS mes,
       SUM("monto_total") AS monto_total_ventas
FROM "ticket"
GROUP BY anio, mes
ORDER BY anio, mes
```

16. ¿Cuál es el promedio de ventas por localidad?

Operaciones por columnas

15. ¿Cuál es el monto total de ventas por año y mes?

```
SELECT
       EXTRACT(YEAR FROM "fecha_compra") AS anio,
       EXTRACT(MONTH FROM "fecha_compra") AS mes,
       SUM("monto_total") AS monto_total_ventas
FROM "ticket"
GROUP BY anio, mes
ORDER BY anio, mes
```

16. ¿Cuál es el promedio de ventas por localidad?

```
SELECT
       "localidad",
       ROUND(AVG("monto_total"), 2) AS promedio ventas
FROM "ticket"
GROUP BY "localidad"
ORDER BY promedio_ventas DESC
```

Operaciones por columnas

17. ¿Cuál es la cantidad de productos vendidos por localidad?

Operaciones por columnas

17. ¿Cuál es la cantidad de productos vendidos por localidad?

```
SELECT
      "localidad",
      SUM("productos") AS total_productos
FROM "ticket"
GROUP BY "localidad"
ORDER BY total_productos DESC
```